

역기구학 2일차 과제2 보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

1. DH Parameter란?
2. DH table
3. Modified와 Classical
4. DH parameter를 사용해야하는 이유

1. DH Parameter란?

DH Parameter란 로봇팔과 같은 로봇의 각 관절과 링크 사이의 위치와 방향 관계를 4개 값으로 정리한 것이다. DH Parameter를 사용하는 가장 큰 이유는 여러 개의 관절을 가진 로봇의 좌표계 사이 관계를 일정한 규칙으로 표현하기 위해서이다. 관절의 수가 적은 경우에는 각 좌표계 사이의 이동과 회전을 직접 계산할 수 있지만 관절의 수가 많아질수록 변환행렬을 구성하는 과정이 복잡해진다. DH Parameter를 사용하면 각 관절 사이의 관계를 네 가지 값으로 통일하여 표현할 수 있고 이 값들을 이용하여 각 관절 사이의 동차 변환행렬을 쉽게 만들 수 있다. 그 4개의 값은 다음과 같다.

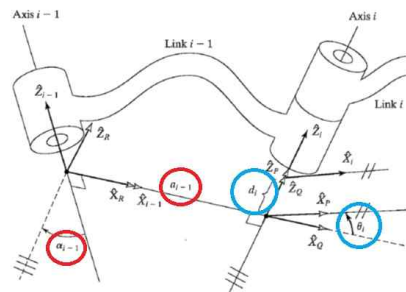


FIGURE 3.15: Location of intermediate frames {P}, {Q}, and {R}.

$a_i = X_i$ 를 따라 측정한 Z_i 에서 Z_{i+1} 까지의 거리

$\alpha_i = X_i$ 주위로 측정한 Z_i 와 Z_{i+1} 사이의 각도

$d_i = Z_i$ 를 따라 측정한 X_{i-1} 에서 X_i 까지의 거리

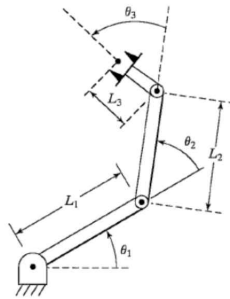
$\theta_i = Z_i$ 주위로 측정한 X_{i-1} 에서 X_i 사이의 각도

위의 DH parameter에 대해 자세히 설명하겠다. 먼저 a_i 는 Z_i 에서 Z_{i+1} 까지의 거리라고 명시되어 있는데 이것은 관절 축과 관절 축 사이의 거리를 뜻한다. 일반적인 평면에서는 이 값이 링크 길이로 사용된다. 두 번째 α_i 는 Z_i 와 Z_{i+1} 사이의 각도라고 명시되어 있다. 이것은 링크가 얼마나 틀어져 있는지 나타내는 것이다. Link Twist라고 부른다. 많은 로봇팔에 Link Twist는 $0^\circ, 90^\circ$ 가 주로 사용된다. 세 번째 d_i 는 Z_i 를 따라 측정한 X_{i-1} 에서 X_i 까지의 거리라고 명시되어 있는데 이것은 한 축에 나란히 있는 관절의 높이 차이이다. offset 이라고 많이 표현한다. 네 번째 θ_i 는

Z_i 주위로 측정한 X_{i-1} 에서 X_i 사이의 각도 라고 표현되어 있다. 이것은 한 축에 나란히 있는 두 관절 사이의 각도이다. 이것은 회전 관절(Revolute Joint)일 때 우리가 제어 해야하는 값이자 변수이다. 나머지 값들은 상수이다. 하지만 프리즘 관절일 땐 (Prismatic Joint) 회전 관절일 때와 다르게 θ 가 변수가 아니라 d 가 변수가 되고 나머지 값들이 상수가 된다.

2. 좌표계 설정 및 DH table

위에서 설명한 DH parameter는 보통 table형식으로 많이 제공된다. 우리는 이 표에 나와있는 DH parameter의 값들을 가지고 순기구학을 쉽게 계산할 수 있다. 우리는 이 DH parameter를 결정하기 전에 각 관절에 좌표계를 붙여야 한다. 좌표계를 붙일 때 가장 먼저 생각해야 하는 것은 각 관절 축을 Z축으로 놓고 다른 X축, Y축을 찾는 것이 핵심이다. 각 관절을 Z축으로 설정한다. 그 다음은 각 Z축에 공통으로 수직이 되는 수선의 발이 X축이 된다. 그리고 오른손 법칙을 사용해 Y축을 찾는다



위의 로봇팔은 3개의 회전 관절을 가진 평면 로봇팔이다. 위의 로봇팔의 DH parameter를 DH table를 정리해보겠다. 표는 로봇팔이 3개의 관절이고 DH parameter의 값도 4개이기 때문에 3행 4열의 표로 구성될 것이고 parameter 값들은 총 12개로 구성될 것이다. 사진의 로봇팔은 yaw가 없는 상태이고 pitch1 -> pitch2 -> roll 형태이다. DH table은 다음과 같다.

	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	L_1	0	0	θ_1
2	L_2	0	0	θ_2
3	L_3	0	0	θ_3

2차원 로봇팔이기 때문에 α_i (Link Twist)와 d_i (offset)은 모두 0이다. 위의 DH table로 구한 parameter들을 아래의 동차 변환 행렬 공식에 대입해 각각 동차 변환 행렬을 만들 수 있다.

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3개의 관절을 가진 로봇팔의 경우 ${}^0T_1{}^1T_2{}^2T_3$ 세 개의 변환행렬을 구할 수 있으며, 이를 차례대로 곱하면 Base 좌표계를 기준으로 마지막 관절 또는 End-Effector의 위치와 자세를 구할 수 있다.

3. Modified와 Classical

위의 DH table을 정의하는 방식은 두 가지가 있다. Modified DH와 Classical DH가 이다. 이들의 가장 큰 차이점은 Modified DH는 좌표계 i를 관절 i축에 직접 배치하여 관절 번호와 좌표계 번호가 일치하도록 하는 방식이고 Classical DH는 좌표계 i를 관절 i-1축에 배치하는 방식이라는 점이다. 본 보고서 맨 위 DH parameter 4개의 값을 설명할 때 나오는 이미지를 보면 축이 두 개가 있는데 그 축 두 개가 i-1과 i이다. 그러므로 위의 이미지는 Modified DH 좌표계를 사용한 것이다. 그리고 DH table을 설명할 때 이미지와 표는 모두 Classical DH를 사용한 것이기 때문에 표에서 값들이 모두 $a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i$ 로 i로 관절을 표현한다.

$$\begin{aligned} \text{Classical DH} &\rightarrow {}^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i) \\ \text{Modified DH} &\rightarrow {}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})T_x(a_{i-1})R_z(\theta_i)T_z(d_i) \end{aligned}$$

Classical DH와 Modified DH는 서로 다른 값을 사용하는 방식이 아니라 동일한 네 가지 DH Parameter를 서로 다른 좌표계 설정 규칙과 변환 순서로 표현하는 방식이다. 따라서 같은 로봇을 표현하더라도 Classical DH로 작성한 DH Table과 Modified DH로 작성한 DH Table은 서로 다르게 나타날 수 있다. 두 방식을 계산 과정에서 헷갈리면 올바른 변환행렬을 얻을 수 없으므로 처음 선택한 Convention을 끝까지 동일하게 사용해야 한다.

4. DH parameter를 사용해야하는 이유

첫 번째, 로봇의 관절 수가 많아져도 일정한 규칙으로 표현할 수 있다.
두 번째, 각 관절 사이의 관계를 4개의 Parameter만으로 정리할 수 있다.
세 번째, DH Table을 이용하면 동차변환행렬을 체계적으로 구성할 수 있다.

네 번째, 여러 변환행렬을 곱하여 End-Effector의 위치와 자세를 구할 수 있기 때문에 순기 구학 계산에 편리하다.

하지만 이러한 장점이 있는 반면에 주의 해야할 점도 있다. DH Parameter는 좌표계 설정 규칙을 정확하게 따라야 한다. 좌표계를 잘못 설정하면 parameter의 값도 모두 잘못 계산될 수 있기 때문에 처음 좌표계를 배치하는 과정이 중요하다. 또한 Classical DH와 Modified DH의 규칙이 서로 다르므로 두 방식을 섞어쓰지 않도록 주의해야한다.